

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Limitation des conséquences liées aux échanges d'eau, de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant

Module I : Le Monde Vivant — Échanges cellulaires

Ce TD d'application directe porte sur les échanges cellulaires (eau, substances dissoutes, particules). Répondez aux questions sur votre copie.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Définir l'osmose en précisant la nature de la membrane et le sens du mouvement net d'eau.
2. Compléter le tableau suivant en associant chaque terme à la cellule concernée (végétale ou animale) et à l'état observé :

Terme	Type cellulaire	Milieu extérieur (tonicité)
Turgescence		
Plasmolyse		
Hémolyse		
Crénelure		

3. Citer deux différences fondamentales entre le transport actif et la diffusion facilitée.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher VRAI ou FAUX et justifier brièvement votre réponse.

1. Une cellule végétale placée dans un milieu hypertonique se plasmolyse car l'eau sort de la cellule par osmose. [VRAI / FAUX]
2. La diffusion simple nécessite une protéine transporteuse spécifique pour traverser la membrane plasmique. [VRAI / FAUX]
3. Lors de la phagocytose, la membrane plasmique émet des pseudopodes qui entourent une particule solide. [VRAI / FAUX]
4. L'expérience de Dutrochet met en évidence la perméabilité sélective de la membrane (dialyse) et non l'osmose. [VRAI / FAUX]
5. Dans un milieu isotone, une cellule animale ne présente ni hémolyse ni crénelure ; son volume reste constant. [VRAI / FAUX]

EXERCICE 3 Identification d'états cellulaires (Savoir-faire)

On observe au microscope optique (400 ×) trois préparations de cellules végétales (oignon) et trois de globules rouges humains. Compléter le tableau de résultats.

Préparation	Description de l'observation	État de la cellule	Tonicité du milieu
Cellule végétale 1	Membrane plasmique collée à la paroi, vacuole très réduite, cytoplasme rétracté au centre.		
Cellule végétale 2	Membrane plasmique plaquée contre la paroi, vacuole occupant tout le volume, cellule rigide.		
Cellule végétale 3	Aspect intermédiaire, membrane légèrement décollée par endroits.		
Globules rouges 1	Cellules gonflées, sphériques, certaines éclatées (fantômes).		
Globules rouges 2	Cellules biconcaves normales (disques).		
Globules rouges 3	Cellules rétrécies, bords dentelés, aspect « en éponge ».		

EXERCICE 4 Comparaison des transports transmembranaires

Compléter le tableau comparatif ci-dessous en utilisant les termes : « Oui », « Non », « Gradient de concentration », « Contre gradient », « ATP », « Protéine canal/porteuse », « Protéine pompe », « Saturable », « Non saturable ».

Critère	Diffusion simple	Diffusion facilitée	Transport actif
Protéine membranaire requise			
Sens par rapport au gradient			
Dépense d'énergie (ATP)			
Cinétique (Saturation)			
Spécificité du substrat	Faible		Élevée
Exemple biologique	O ₂ , CO ₂	Glucose (GLUT)	Na ⁺ /K ⁺ ATPase

EXERCICE 5 Analyse graphique : Diffusion facilitée

On représente la vitesse d'entrée d'un solute (v en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$ protéine) en fonction de sa concentration extracellulaire (C en mM). Le tracé obtenu est une courbe hyperbolique qui s'asymptote vers une valeur maximale V_{max} .

1. Quel type de transport ce graphe caractérise-t-il ? Justifier par la forme de la courbe.
2. Que représente la valeur V_{max} sur le plan moléculaire ?
3. À concentration faible ($C \ll K_m$), la vitesse varie-t-elle linéairement ou exponentiellement avec C ?
4. Pourquoi la diffusion simple, tracée sur le même graphique, donnerait-elle une droite passant par l'origine ?

EXERCICE 6 Protocole expérimental et applications

1. Pour mettre en évidence l'osmose (expérience type Pfeffer/Dutrochet), on utilise un thistle funnel muni d'une membrane semi-perméable (boyau de porc) rempli de solution sucrée 1 M , plongé dans de l'eau distillée.
 - (a) Prédire l'évolution du niveau du liquide dans le tube capillaire. Expliquer.
 - (b) Quel serait l'effet d'ajouter 1 M de saccharose dans le bécher (milieu extérieur) ?
2. Parmi les applications courantes suivantes, lesquelles reposent sur l'osmose ? (Cocher les bonnes réponses)
 - Conservation des cornichons dans le vinaigre (saumure).
 - Perfusion intraveineuse de sérum physiologique ($0,9\%$ NaCl). * Diffusion d'un parfum dans une pièce. * Gonflement des graines de haricots trempées dans l'eau. * Action d'un antibiotique traversant la membrane bactérienne par diffusion simple.